



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Antispam

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Mamani Cori, Cristhian Carlos
Jahuira Pilco, Dayan Elvis

(2023077282)
(2022075749)

Tacna – Perú
2026



Sistema Aegis Filter Informe de Factibilidad

Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	CM - DJ	PCQ	PCQ	26/04/2026	Versión Original
2.0	CM - DJ	PCQ	PCQ	29/04/2026	Versión 2.0
3.0	CM - DJ	PCQ	PCQ	06/07/2026	Versión Final

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	5
1.1. Nombre del proyecto	5
1.2. Duración del proyecto	5
1.3. Descripción	5
1.4. Objetivos	6
1.4.1. Objetivo general	6
1.4.2. Objetivos Específicos	6
2. Riesgos	7
3. Análisis de la Situación actual	8
3.1. Planteamiento del problema	8
3.2. Consideraciones de hardware y software	9
4. Estudio de Factibilidad	10
4.1. Factibilidad Técnica	10
4.2. Factibilidad Económica	11
4.2.1. Costos Generales	11
4.2.2. Costos operativos durante el desarrollo	11
4.2.3. Costos del ambiente	11
4.2.4. Costos de personal	12
4.2.5. Costos totales del desarrollo del sistema	12
4.3. Factibilidad Operativa	12
4.4. Factibilidad Legal	13
4.5. Factibilidad Social	14
4.6. Factibilidad Ambiental	14
5. Análisis Financiero	15
5.1. Justificación de la Inversión	15
5.1.1. Beneficios del Proyecto	16
5.1.2. Criterios de Inversión	16
5.1.2.1. Relación Beneficio/Costo (B/C)	16
5.1.2.2. Valor Actual Neto (VAN)	17
5.1.2.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)	17
6. Conclusiones	18
7. Bibliografía	19
8. Webgrafía	19

Informe de Factibilidad

1. Descripción del Proyecto

1.1. Nombre del proyecto

Aegis Filter - Sistema Anti-Spam

1.2. Duración del proyecto

1 mes (4 semanas)

1.3. Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web basada en Laravel, dockerizada y desplegada en la infraestructura de Microsoft Azure. Su propósito principal es gestionar comentarios de usuarios y aplicar un filtro automatizado (Aegis Filter) capaz de detectar contenido malicioso, palabras prohibidas y exceso de enlaces (Spam), mejorando así la calidad del contenido y reduciendo la carga de moderación manual. El sistema interactúa con una base de datos MySQL 8 y es evaluado bajo prácticas de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD).

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web seguro y escalable para la gestión y filtrado automático de comentarios spam, utilizando arquitectura de contenedores e Infraestructura como Código (IaC).

1.4.2. Objetivos Específicos

- Implementar un servicio de análisis de contenido en el backend para identificar spam mediante listas negras y expresiones regulares
- Aprovisionar la infraestructura necesaria en la nube (Azure) utilizando Terraform para asegurar reproducibilidad y control
- Automatizar las pruebas de calidad de software y seguridad del código fuente utilizando GitHub Actions, SonarCloud y Snyk

2. Riesgos

- Inestabilidad en el despliegue debido a configuraciones incorrectas en los contenedores Docker
- Falta de memoria RAM en la máquina virtual, causando la caída de los servicios
- Falsos positivos en el filtro anti-spam que restrinjan la participación legítima de los usuarios
- Consumo excesivo de créditos de Azure si no se gestionan adecuadamente los estados de la máquina virtual (encendido/apagado)

3. Análisis de la Situación actual

3.1. Planteamiento del problema

Actualmente, muchas plataformas web carecen de mecanismos eficientes para filtrar comentarios no deseados, lo que requiere horas de revisión manual. Los enfoques tradicionales suelen ser vulnerables a variaciones simples en las URLs o palabras clave. Existe la necesidad de

un sistema robusto, que además esté preparado para entornos de producción modernos (nube).

3.2. Consideraciones de hardware y software

Tipo de Recurso	Nombre	Descripción
Hardware	Computadora personal	Intel i5 / Ryzen 5, RAM: 8/16 GB. Equipo para desarrollar y probar el sistema.
Software	Windows 10/11	Sistema Operativo base para ejecutar herramientas de desarrollo (Docker, VS Code).

4. Estudio de Factibilidad

4.1. Factibilidad Técnica

Cantidad	Recurso	Descripción
1	Laptop	Laptop DELL, Procesador Ryzen 5, RAM: 16 GB, SSD: 1 TB
1	Laptop	Laptop ASUS, Procesador Ryzen, RAM: 16 GB, SSD: 1 TB

4.2. Factibilidad Económica

Análisis Económico de Infraestructura mediante Terraform: El mayor impacto económico del proyecto recae en el alojamiento en la nube. Para estimar y controlar este gasto de manera precisa, se ha utilizado Terraform (Infraestructura como Código). Al analizar nuestro archivo de configuración (main.tf), se aprovisionan los siguientes recursos en Azure:

- `azurerm_linux_virtual_machine`: Escalado a tamaño Standard_B1ms para soportar Docker (Costo estimado: S/ 54.00 al mes)
- `os_disk`: Almacenamiento Standard_LRS de 30 GB (Costo estimado: S/ 6.00 al mes)
- `azurerm_public_ip`: Dirección IP estática (Costo estimado: S/ 15.00 al mes)

4.2.1. *Costos Generales*

Item	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Costo Total (S/.)
Uso y desgaste de Laptops de desarrollo	2	150.00	300.00
Útiles de escritorio y papelería	1	50.00	50.00
Total	-	-	350.00

4.2.2. *Costos operativos durante el desarrollo*

Concepto	Costo Mensual (S/.)	Duración (meses)	Costo Total (S/.)
Servicio de Internet	120.00	1	120.00
Consumo de Energía Eléctrica	80.00	1	80.00
Total	-	-	200.00

4.2.3. *Costos del ambiente*

Concepto	Costo mensual (S/.)	Duración	Costo Total (S/.)
Infraestructura Azure	75.00	1	75.00

(VM Standard_B1ms, IP, Disco)			
Dominio web y certificados SSL	50.00	1	50.00
Total	-	-	125.00

4.2.4. Costos de personal

Rol	Cantidad	Sueldo Mensual (S/.)	Meses	Subtotal (S/.)
Líder de Proyecto / DevOps / Backend (Cristhian)	1	1 500.00	1	1 500.00
Desarrollador Frontend / QA / BD (Dayan)	1	1 500.00	1	1 500.00
Total	-		-	3 000.00

4.2.5. Costos totales del desarrollo del sistema

Categoría	Total (S/.)
Costos Generales	350.00
Costos Operativos	200.00
Costos del Ambiente	125.00
Costos de Personal	3 000.00
TOTAL GENERAL	3 675.00

4.3. Factibilidad Operativa

Aspecto	Descripción	Estado
Beneficios del	Automatización del filtrado	Viable

producto	de spam (Aegis Filter), reduciendo en un 80% el tiempo de moderación manual.	
Capacidad de mantenimiento	El equipo cuenta con capacidad técnica para administrar el sistema mediante Integración Continua (GitHub Actions) y Docker.	Viable

4.4. Factibilidad Legal

Aspecto Legal	Descripción	Cumplimiento
Propiedad Intelectual	Uso de tecnologías de código abierto (Laravel, Docker, Terraform) que no requieren licencias de pago.	Cumple
Protección de Datos	El procesamiento de comentarios cumple normativas básicas de privacidad (datos simulados).	Cumple

4.5. Factibilidad Social

Aspecto	Descripción	Impacto
Ética y entorno digital	Promueve un espacio limpio, libre de enlaces maliciosos o fraudes, protegiendo a la comunidad.	Alto
Clima Laboral	Reduce drásticamente la carga de estrés y el trabajo mecánico de los moderadores.	Alto

4.6. Factibilidad Ambiental

Aspecto	Descripción	Impacto
Consumo Energético	El uso de Terraform permite apagar la VM en Azure cuando no está en uso, ahorrando energía.	Bajo
Sostenibilidad	Los centros de datos de Azure operan bajo compromisos globales de reducción de huella de carbono.	Bajo

5. Análisis Financiero

5.1. Justificación de la Inversión

5.1.1. Beneficios del Proyecto

- Beneficios Tangibles: Ahorro estimado de S/ 4,800.00 anuales (S/ 400.00 mensuales) al evitar la contratación de un moderador humano gracias al servicio automatizado
- Beneficios Intangibles: Mejor servicio al cliente, toma acertada de decisiones con métricas en tiempo real y aumento en la confiabilidad de la plataforma

5.1.2. Criterios de Inversión

La proyección se realiza a 3 años, con un Costo de Oportunidad de Capital (COK) del 12% y un Flujo Neto Anual estimado de S/ 3,300.00.

5.1.2.1. Relación Beneficio/Costo (B/C)

Fórmula: $B/C = \text{Beneficios} / \text{Costos Totales}$

$$B/C = 7,926.04 / 3,675 = 2.15$$

Interpretación: Como el B/C es mayor a 1, el proyecto es factible y aceptado.

5.1.2.2. *Valor Actual Neto (VAN)*

Fórmula: $VAN = \sum (\text{Flujos} / (1 + r)^t) - \text{Inversión}$

$$VAN = (3,300 / 1.12) + (3,300 / 1.2544) + (3,300 / 1.4049) - 3,675 = 2,946.43 + 2,630.74 + 2,348.87 - 3,675$$

$$VAN = 7,926.04 - 3,675 = S/ 4,251.04$$

Interpretación: Como el VAN es positivo (S/ 4,251.04), se acepta el proyecto.

5.1.2.3. *Tasa Interna de Retorno (TIR)*

La TIR se calcula como la tasa que hace el VAN igual a cero:

Fórmula: $0 = \sum (\text{Flujos} / (1 + TIR)^t) - \text{Inversión}$

Resultado aproximado: $TIR \approx 72.5\%$

Interpretación: Al ser mayor que el Costo de Oportunidad de Capital (12%), se acepta el proyecto.

6. Conclusiones

El análisis de factibilidad realizado para el proyecto Aegis Filter - Sistema Anti-Spam arroja los siguientes resultados:

El proyecto es técnicamente viable: La arquitectura basada en Docker, GitHub Actions y Terraform cumple con los estándares modernos.

Es económicamente factible: La inversión inicial se recupera rápidamente y los costos en la nube están subvencionados académicamente.

Es operativamente eficiente: Resuelve el problema de moderación manual, ahorrando un 80% de tiempo.

Tiene impacto social positivo: Protege a los usuarios de fraudes y mejora la seguridad digital.

Presenta indicadores financieros favorables: Un VAN positivo y un TIR del 72.5% aseguran su rentabilidad.

Es escalable a futuro: La infraestructura puede crecer dinámicamente según la demanda gracias a la nube de Azure.

7. Bibliografía

- Microsoft Azure. (2026). Documentación oficial de precios y máquinas virtuales de Azure.
- HashiCorp. (2026). Terraform Registry: Azure Provider Documentation.
- Laravel. (2026). Laravel 11.x Documentation.
- Docker Inc. (2026). Docker Compose reference.
- Sociedad Peruana de Banca, Seguros y AFP (ASBANC). (2026). Tasa de interés de referencia para evaluación de proyectos.

8. Webgrafía

- Calculadora de VAN y TIR - Investopedia:
<https://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp>

- Documentación de costos de Azure:

<https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/>

- Guías de GitHub Actions: <https://docs.github.com/es/actions>